

学号: 22320021 姓名: 陈安康

1.

在 $\{T_0, T_1, \dots, T_n\}$ 是参与调度 S 的事务集
采用 2PL:
所有事务的
若存在数据项 Q 和 J 为潜在冲突对象, T 假定讨论的锁都是
不相容锁
则任意事务 T_i 和 T_j :
若 T_i 获取 Q 的锁, 且 T_j 意图获取锁与 T_i 锁不相容
则 ~~不执行~~ T_j 在 Q 上等待. 若 T_j 获取 J 的锁, 则 T_i 与 T_j
均无法运行 造成死锁
2PL 要求 T_i 必须在收缩阶段释放锁, 若没有造成死锁
则 T_j 一定在 T_i 释放掉它们所有的公共潜在冲突对象后
(否则死锁) 的锁
才能获得锁, 意味着 T_i 先于 T_j 执行
 T_i 与 T_j 可串行化. 推广可知 S 是冲突可串行化的.

再考虑, 若 T_i 锁点晚于 T_j 则若 T_j 一定不晚于 T_i 获取所有
公共潜在冲突对象的锁 (在不死锁情况下, T_j 收缩阶段结束于
不死锁下, T_j 收缩
增长阶段完成后 T_i
肯定有部分锁没获取
则对于某个 Q , T_i
不会早于 T_j 获取锁
(Q 可能不存在, Q 是
符合要求且 T_j 增长
结束后 T_i 请求的
 T_i, T_j 的公共对象)

2.

显示锁定：被直接加锁

隐式锁定：上级结点被加锁，但自己没有显示加锁。

3.

T_{35} T_{34} 添加锁定和解锁指令如下:

T₅₄ :

$$\text{Lock} - X(B)$$
$$\text{Lock-S}(A)$$

read(A)

read(B)

if $A=0$ then $B := B+1$:

write (13)

unlock(A)

unlock (B)

T35:

Lock-SCB)

$$\text{Lock} - X(A)$$

read(B)

read(A)

if $B=0$ then $A := A + 1$

write A

unlock(A)

unlock (B)

unlock(B)

T34 T35 在增长阶段只获得锁，在收缩阶段只~~释放~~^{释放}锁
符合两阶段协议并且两个事务初始都尝试获取 B 上的锁
不会产生相互等待的情况， $\therefore$ 不会死锁